

# Protokoll UE2 Treecheck

## 1. Baum einlesen

### 1. Insertion:

- aus den Folien der Vorlesung übernommen
- best case:  $O(1)$  (wenn direkt bei Root eingefügt)
- average case:  $O(\log n)$  → Baum ist gleichmäßig verteilt, ich muss nicht JEDEN Knoten zum Einfügen durchlaufen
- worst case:  $O(n)$  → Baum ist eine einfach verkettete Liste

### 2. heightAndBalance:

- best/average/worst case:  $O(n)$  → jeder Knoten wird einmal besucht

### 3. findMin/findMax:

- best/average/worst case:  $O(n)$  → jeder Knoten wird einmal besucht

### 4. findSum:

- best/average/worst case:  $O(n)$  → jeder Knoten wird einmal besucht

### 5. countEntries:

- best/average/worst case:  $O(n)$  → jeder Knoten wird einmal besucht

## 2. Suche im Baum:

### 1. searchKey:

- best case:  $O(1)$  → gesuchter Wert ist direkt in der Wurzel
- average case:  $O(\log n)$  → Baum ist gleichmäßig verteilt, es wird nur ein Pfad durchsucht (nicht der ganze Baum)
- worst case:  $O(n)$  → Baum ist eine verkettete Liste, jeder Knoten muss überprüft werden

### 2. searchSubtree:

- best case:  $O(m)$  → Subtree wird direkt an der Wurzel gefunden, nur dieser Teilbaum wird verglichen
- average case: zwischen  $O(m)$  und  $O(n \cdot m)$  → abhängig davon, wie früh der Subtree gefunden wird
- worst case:  $O(n \cdot m)$  → für jeden Knoten im großen Baum wird der Subtree vollständig verglichen

### 3. isSameTree:

- best/average/worst case:  $O(m)$  → jeder Knoten des Subtrees wird einmal besucht und verglichen